Zuse – Computertechnik

Konzept der Zuse-Reihe: Zuse 1 · Zuse 2 · Zuse 3

Dokument	Konzept
Version	0.3
Status	ENTWURF
Autor	Daniel Zeimentz · DC Software Engineering
Datum	25.10.2026
Bezug	DC Learning Ecosystem – Gesamtkonzept v1.1 und DC Learning Design Standard v1.0 (15.10.2026); Konzept Volta v3.0; ADR-0001, ADR-0005, ADR-0006, ADR-0010, ADR-0011
Zielplattformen	Android (Tablet), iPadOS, Windows und Linux x86-64, macOS
Änderungen zu v0.2	Ausrichtung am Bedarf der Schulen (Sek. I) und der Verlage; spielerischer Einstieg mit Alltagsfragen, Rätselkisten und Werkzeugkiste statt »Chip erstellen«; Maskottchen Zetti; Zahlensysteme (binär, dezimal, hexadezimal); Bedienfeld früher Bausatz-Rechner als Leitbild der Reihe; helle Gestaltung wie Volta; Normen und Konventionen; Stand des Prototyps Z0; neue Stufenfolge Zuse 1 (0–13); Einordnung in das DC Learning Ecosystem (Kernlinie Volta → Zuse → MCU Explorer); Zuse 3 als vertiefte Rechnerarchitektur statt Mikrocontroller; Angleichung an den DC Learning Design Standard; Nachtrag 25.10.2026: Abgleich mit dem ELRAD-Lehrgang, Zuse 1 mit sechs Lernstufen (Speichern und Zählen, Rechenmaschine), Abgrenzung der Bände (Abschnitt 4.1)



Symbol Zuse 1

Inhalt

1. Zusammenfassung **4**

2. Ausgangslage und Entstehung **4**

2.1 Ausgangspunkt im Konzept Volta v3.0 4

2.2 Erster Entwurf: Zuse auf der Volta-Grundplatte (verworfen) 5

2.3 Version 0.2: Werkbank und Chips 5

2.4 Erfahrungen aus dem Prototyp Z0 5

2.5 Bedarf in Schulen und Verlagen 6

3. Ziele und Nicht-Ziele **6**

3.1 Ziele 6

3.2 Nicht-Ziele 6

4. Die Zuse-Reihe **7**

4.1 Bände 7

4.2 Verhältnis zu Volta 8

4.3 Einordnung im DC Learning Ecosystem 8

5. Lösungskonzept **8**

5.1 Leitidee: Frage – Ausprobieren – Benennen – Benutzen 8

5.2 Rätselkisten (Entdecken) 9

5.3 Werkbank, Werkzeugkiste und Erfindungen (Bauen) 10

5.4 Zahlensysteme 11

5.5 Bedienfeld – Leitbild der Reihe 11

5.6 Programmierebene 12

5.7 Bedienung und Gesten 12

6. Gestaltung **12**

6.1 Angleichung an den DC Learning Design Standard 12

6.2 Gestaltungselemente 13

6.3 Einheitliche Designsprache Zuse 1 bis 3: drei Schichten 14

7. Lernpfade **15**

7.1 Zuse 1 15

7.2 Zuse 2 (Skizze) 17

7.3 Zuse 3 (Skizze, neu ausgerichtet) 18

8. Technische Architektur **18**

8.1 Schichten 18

8.2 Logiksimulation 18

8.3 Datenformate 19
8.4 Befehlsmuster 19
8.5 Normen und Konventionen 19
9. Plattformen und Paketierung **19**
10. Datenschutz und Kindersicherheit **20**
11. Anforderungen an Zuse 1 **21**
12. Bewertete Alternativen **22**
13. Risiken und Maßnahmen **22**
14. Umsetzungsplan **23**
15. Offene Entscheidungen **23**
16. Fazit und Empfehlung **23**
Anhang A: Begriffe **24**
Anhang B: Referenzen **24**

1. Zusammenfassung

Zuse ist eine eigene Produktlinie von DC Software Engineering neben Volta. Sie erklärt Kindern und Jugendlichen, wie ein Computer funktioniert – vom einzelnen Bit bis zum selbst gebauten Rechner, den sie über Kippschalter programmieren.

Version 0.2 setzte auf eine Werkbank, auf der aus Gattern Chips entstehen. Der Prototyp (Phase Z0) hat gezeigt: Die Technik trägt, der Einstieg aber ist zu abstrakt. Version 0.3 dreht die Reihenfolge um. Jede Stufe beginnt mit einer **Frage aus dem Alltag** (»Die Klingel soll läuten, wenn vorne oder hinten jemand drückt«). Das Kind **probiert verschlossene Rätselkisten** aus, findet die passende Regel selbst und bekommt erst dann ihren Namen (ODER) und ihr Zeichen. Die Regel wandert in die **Werkzeugkiste** und wird später zum Bauen eigener **Erfindungen** benutzt (Alarmanlage, Treppenhauslicht, Addierer). Das Maskottchen **Zetti** begleitet zurückhaltend; eine zuschaltbare **Zahlenleiste** zeigt jederzeit, was die Schalter und LEDs als Binär-, Dezimal- und Hexadezimalzahl bedeuten.

Leitbild der Reihe ist das **Bedienfeld der ersten Bausatz-Rechner** (Altair 8800, 1975): Kippschalter für Adresse und Daten, LEDs, Taster für Ablegen, Einzelschritt und Start. Es wächst mit jedem Band – von vier Bit in Zuse 1 über acht Bit in Zuse 2 bis zu Ein-/Ausgabe-Registern und Unterbrechungen eines eigenen Prozessorkerns in Zuse 3.

Im **DC Learning Ecosystem** ist Zuse das Mittelstück der Kernlinie **Volta → Zuse → MCU Explorer**: vom elektrischen Signal über die Rechnerarchitektur zur programmierbaren Hardware. Mikrocontroller mit C/C++ sind Sache des MCU Explorers; Zuse liefert das Verständnis, was in einem Prozessor geschieht.

Die Gestaltung ist hell und freundlich wie Volta 1 und folgt dem DC Learning Design Standard. Gemeinsam mit Volta bleiben Qt-Stapel, Plattformen, Lernpfad, Inhaltspakete, Mehrsprachigkeit, Befehlsmuster und alle Regeln zu Datenschutz, Kindersicherheit und Barrierefreiheit.

Empfehlung: Die Richtung von v0.3 als Grundlage festschreiben, den Prototyp (inzwischen Lernstufen 0–3 mit zwölf Experimenten bis zum 4-Bit-Addierer) mit drei bis fünf Kindern der Zielgruppe erproben. Weitere Phasen erst nach der Rückmeldung der angefragten Verlage.

2. Ausgangslage und Entstehung

2.1 Ausgangspunkt im Konzept Volta v3.0

Das Volta-Konzept beschreibt Zuse 1 als Fortsetzung von Volta 3: Aus Schaltern und Lämpchen entstehen Bits, aus Gattern ein Addierer, aus Kippstufen ein Speicher, aus Taktgeber und Befehlsdecoder ein Kleinstrechner. Als größte technische Hürde gilt die Kopplung einer Logiksimulation an den analogen Kern.

2.2 Erster Entwurf: Zuse auf der Volta-Grundplatte (verworfen)



Verworfener Entwurf: Zuse 1 auf der Volta-Grundplatte

Schon der Addierer füllt die Grundplatte; ein 4-Bit-Rechner besteht aus mehreren Hundert Gattern. Mit Einzelleitungen entsteht ein Knäuel, das auf dem Tablet nicht bedienbar ist. Daraus folgte die eigene Linie mit eigener Arbeitsfläche und eigener Logiksimulation (ADR-0010). Die Kopplung an den analogen Kern braucht erst der MCU Explorer an seinen Anschlüssen.

2.3 Version 0.2: Werkbank und Chips

Version 0.2 stellte die Abstraktionsleiter in den Mittelpunkt: Auf einer dunklen Werkbank baut das Kind aus NAND-Gattern einen Baustein, prüft ihn mit der Wahrheitstabelle und speichert ihn als Chip; »Blick hinein« öffnet jeden Chip bis zum Gatter.

2.4 Erfahrungen aus dem Prototyp Z0

Der Prototyp (Oktober 2026) setzte v0.2 um: Logikbibliothek, Werkbank mit Rückgängig, Prüfen, Chip erstellen, Blick hinein über drei Ebenen, Android-Testversion. Die Bewertung des Inhabers:

- **Technisch richtig, aber nicht nachvollziehbar.** Die erste Aufgabe »NICHT aus NAND« setzt voraus, was erst gelernt werden soll. Normzeichen (&, ≥1, =1) und eine Prüftabelle »soll/ist« wirken wie eine Prüfung, bevor das Kind weiß, worum es geht. »Chip erstellen« bleibt abstrakt.
- **Der dunkle Hintergrund passt nicht** zu einem spielerischen Einstieg; Volta 1 zeigt mit heller, freundlicher Gestaltung, was funktioniert.
- **Kippschalter, Taster und LEDs** wie auf den ersten Bausatz-Rechnern sind dagegen sofort eingängig.

Daraus entstand Version 0.3: erst die Frage, dann das Ausprobieren, dann der Name – und gebaut wird erst, wenn ein Problem es verlangt.

2.5 Bedarf in Schulen und Verlagen

Beobachtung	Folgerung für Zuse
Informatik wird in vielen Ländern Pflichtfach der Sekundarstufe I (u. a. Hamburg 7–10, Baden-Württemberg ab 5, Bremen ab 2026/27, Rheinland-Pfalz ab 2028/29; Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt)	Zuse 1 auf Klasse 5–8 ausrichten: Bits und Binärzahlen, Eingabe–Verarbeitung–Ausgabe, »Wie funktioniert ein Computer?«
Logikgatter stehen meist erst in der Sekundarstufe II	Gatter in Zuse 1 über Alltagsfragen, nicht über Formalismus; Tiefe (eigene CPU) in Zuse 2
Informatik ist Mangelfach; viele Lehrkräfte unterrichten fachfremd	sofort einsetzbar, ohne Hardware, mit Lehrerhandreichung und Lehrplanbezug
Verlage verkaufen Schulbücher mit digitalem Begleitsystem, Simulationen kommen meist aus freien Quellen	Zuse als Simulation zum Schulbuch oder als eigenständiges Produkt anbieten
Praktischer Unterricht setzt auf Mikrocontroller (Calliope mini, micro:bit, Arduino)	im Ecosystem Aufgabe des MCU Explorers; Zuse liefert das Verständnis von Register, Speicher und Befehl darunter

Die Angaben beruhen auf öffentlichen Übersichten (u. a. Informatik-Monitor 2025/26) und sind mit den angefragten Verlagen zu bestätigen.

3. Ziele und Nicht-Ziele

3.1 Ziele

- **Verstehen, wie ein Computer funktioniert** – vom Bit bis zum laufenden Programm, durch eigenes Ausprobieren und Bauen.
- **Jede Stufe beantwortet eine Frage**, die ein Kind verstehen kann, und zeigt, wozu das Gelernte gebraucht wird.
- **Entdecken vor Benennen:** Regeln werden durch Ausprobieren gefunden, Fachbegriffe und Normzeichen kommen danach.
- **Abstraktion erlebbar:** Aus Werkzeugen werden Erfindungen, aus Erfindungen Werkzeuge; »Blick hinein« verbindet die Ebenen.
- **Ehrliche Simulation:** Verhalten entsteht aus der Logiksimulation, nie aus hinterlegten Ergebnissen (Volta-Regel 3).
- **Zahlen verstehen:** binär, dezimal und hexadezimal jederzeit nebeneinander, mit Erklärung, warum ein Computer binär rechnet.
- **Tablet zuerst:** große Bedienziele, Finger, Stift und Maus gleichwertig.
- **Schultauglich:** passend zu den Lehrplänen der Sekundarstufe I, auch für fachfremd Unterrichtende.
- Offline, ohne Konto, ohne Werbung, ohne Käufe in der App, ohne Datenerhebung; mehrsprachig (DE, FR, EN, LU).

3.2 Nicht-Ziele

- Kein Nachbau eines Steckbretts mit Standard-Logikbausteinen (74xx); Pinbelegungen realer Chips sind kein Pflichtwissen.
- Kein Nachbau eines historischen Rechners und keine fremden Namen im Produkt; das Bedienfeld der Bausatz-Rechner ist nur Vorbild für das Prinzip.
- Keine Hochsprachen-Entwicklungsumgebung; programmiert wird über das Bedienfeld, in Maschinensprache, Assembler und Blöcken.

- Keine Online-Funktionen, kein Nachladen von Paketen.
- Keine analoge Detailsimulation in Zuse 1 und 2 (Pegel sind 0 und 1, keine Spannungen).
- Keine Punkte, Münzen oder Ranglisten; belohnt wird das Funktionieren.
- Keine Nachbildung bestehender Kurse oder Lernspiele; Stufen, Texte, Befehlssatz und Gestaltung sind Eigenentwicklungen.

4. Die Zuse-Reihe

4.1 Bände

Band	Alter	Schwerpunkte	Bedienfeld	Rechner
Zuse 1	10–14 (Kl. 5–8)	Bit, Zahlensysteme, NICHT/UND/ODER/XODER/NAND, Addierer, Speicher mit Takt und Löschen, Schieberegister, Zähler, Taktgeber, Vergleicher, Plus und Minus	4 Datenschalter, Taster für Takt und Löschen, Taktgeber; LEDs für Daten, Übertrag, Akku	Rechenmaschine aus eigenem Rechenwerk und Akku – das Kind ist das Steuerwerk
Zuse 2	12–16	der gespeicherte Ablauf: Decoder, Speicher mit Adressen, Bus, Steuerwerk, Befehle; dann 8-Bit-Datenweg, Sprünge, Stapel, Ein-/Ausgabe, Assembler	4 bzw. 8 Daten-, 4 bzw. 8 Adressschalter; Untersuchen, Ablegen, Einzelschritt, Start; Status-LEDs	Zuse-4 (4 Bit, 16 Speicherplätze), dann Zuse-8 (8 Bit, eigener Befehlssatz, Pixelmatrix)
Zuse 3	14–16	vertiefte Rechnerarchitektur: Unterbrechungen, Zeitgeber, Ein-/Ausgabe über Register, Von-Neumann und Harvard, eigener kleiner Prozessorkern	Bedienfeld mit Ein-/Ausgabe-Registern und Unterbrechungs-LEDs	Zuse-K: kleiner Prozessorkern als Brücke zum MCU Explorer

Abgrenzung der Bände (logische Kette). Jeder Band endet mit einer Frage, die erst der nächste beantwortet; so wiederholt kein Band den vorigen und keiner setzt voraus, was erst später kommt:

Band	Kernfrage	Endpunkt	offene Frage am Ende
Zuse 1	Wie rechnet und merkt sich eine Maschine etwas?	Rechenmaschine aus eigenen Erfindungen (Rechenwerk, Register, Zähler), Schritt für Schritt von Hand gesteuert (»Du bist das Steuerwerk«)	Wer gibt die Schritte, wenn niemand am Bedienfeld steht?
Zuse 2	Wie steuert sich ein Rechner selbst?	Konrad Zuses Idee des gespeicherten Ablaufs: Speicher mit Adressen, Steuerwerk, Befehle; Zuse-4, dann Zuse-8 mit Assembler	Wie reagiert ein Rechner auf die Welt, ohne ständig nachzufragen?
Zuse 3	Wie ist ein echter Prozessor aufgebaut?	Unterbrechungen, Zeitgeber, Ports, Von-Neumann/Harvard, Fließband; Zuse-K	Wie programmiert man einen echten Chip? → MCU Explorer

Zuse 1 behandelt also alles bis zur von Hand bedienten Rechenmaschine, aber noch kein Programm im Speicher. Der Decoder »1 aus 4«, der Speicher mit Adressen und der Zuse-4 – im Entwurf vom 15.10.2026 noch Stufe 4 von Zuse 1 – bilden den Einstieg in Zuse 2. Damit bleibt Zuse 1 für 10- bis 14-Jährige in einem Band zu schaffen, und Zuse 2 hat einen klaren eigenen Auftrag.

Mikrocontroller mit Arduino-Hardware, C/C++, Sensoren und Aktoren gehören nicht zu Zuse, sondern zur eigenen Linie MCU Explorer (Abschnitt 4.3).

Jeder Band ist eine eigene App. Produktnamen: »Zuse 1 – Computertechnik für Einsteiger«; Zusätze für Zuse 2 und 3 offen. Der Name verweist auf Konrad Zuse und die Z1; die Markenrecherche steht aus (R1).

4.2 Verhältnis zu Volta

Bereich	Gemeinsam mit Volta	Eigen in Zuse
Einstieg	Geschichte und Leitfrage je Stufe, Maskottchen, helle Gestaltung	Rätselkisten, Werkzeugkiste, Bedienfeld
Simulation	Prinzip »ehrlich«, Qt-freie Bibliothek (C++17)	ereignisgesteuerte Logiksimulation (`logic/`); rein digital, Kopplung an den Volta-Kern im MCU Explorer
Lernpfad	Stufen, Freischaltung, Fortschritt, gestufte Hilfen, Musterlösung	Erfolg = richtige Kiste gefunden oder Erfindung geprüft
Rückgängig	Befehlsmuster (ADR-0005)	eigene Befehle für Werkbank und Bedienfeld
Inhalte	Inhaltspakete (JSON), Mehrsprachigkeit, Einbettung als Qt-Ressource (ADR-0011)	Stufen mit Rätselkisten, Bausteinformat, Programme
Plattformen	Android, iPadOS, Windows, Linux, macOS; Paketierung, Symbole aus SVG	–
Figur	Volta: Tick	Zuse: Zetti

4.3 Einordnung im DC Learning Ecosystem

Linie	Produkte	Rolle von Zuse
Kernlinie	Volta 1–3 → **Zuse 1–3** → MCU Explorer	Brücke vom Schaltkreis (Volta) zur programmierbaren Hardware (MCU Explorer): Logik, Speicher, Befehl, Programm
IT-Linie	PC Explorer → OS Explorer → Network Explorer → Internet & Cloud Explorer	Zuse liefert das Grundverständnis von CPU, Speicher und Befehl, auf dem der PC Explorer aufbaut
DC Learning Suite	gemeinsame Lernumgebung über alle Module	Zuse als Fachmodul mit der Digital-Engine (`logic/`); jede App bleibt einzeln nutzbar

Gemeinsame Grundlage ist der **DC Learning Design Standard** (Volta als Referenz, Zuse wird angeglichen, Abschnitt 6.1). Die Bibliothek `logic/` ist die Digital-Engine des Ecosystems; die Kopplung Digital ↔ Analog über einen Simulations-Koordinator betrifft vor allem den MCU Explorer.

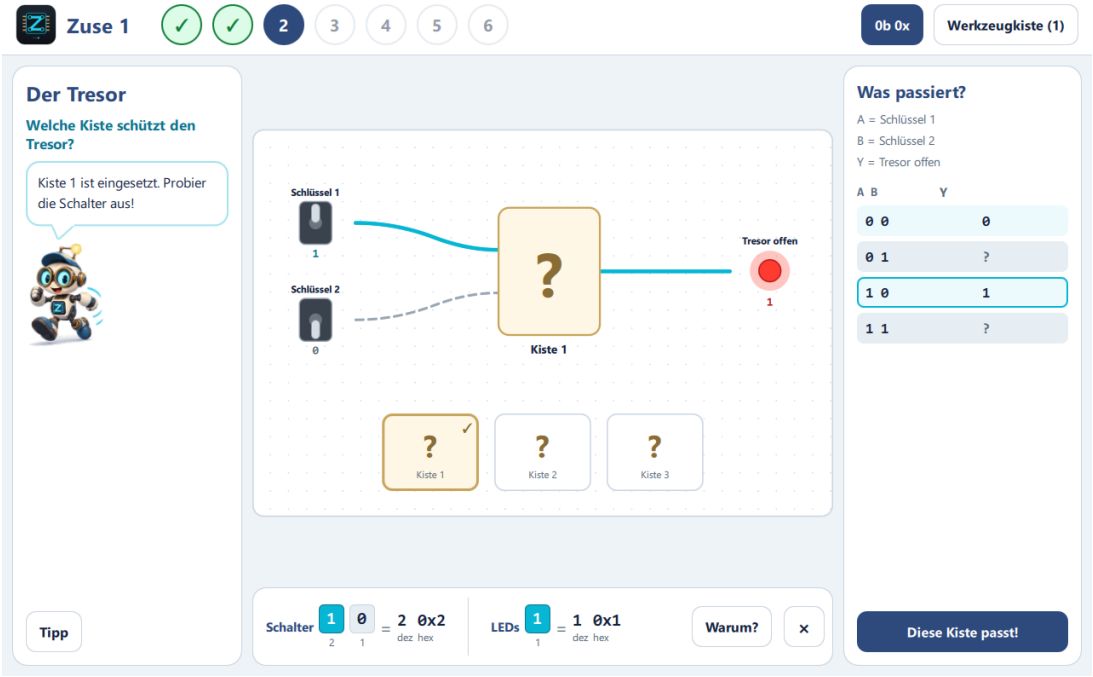
5. Lösungskonzept

5.1 Leitidee: Frage – Ausprobieren – Benennen – Benutzen

Jede Stufe folgt demselben Ablauf:

1. **Frage:** eine kleine Alltagssituation mit Bedeutung für Schalter und LEDs (»Schlüssel 1«, »Tresor«).
2. **Ausprobieren:** Rätselkisten testen oder eine Schaltung bauen; die Tabelle »Was passiert?« füllt sich mit dem, was das Kind beobachtet.
3. **Benennen:** Erst nach der richtigen Lösung erscheinen Name, Normzeichen und Merksatz (»ODER: Eins reicht schon.«).
4. **Benutzen:** Das Ergebnis liegt als Werkzeug in der Werkzeugkiste und löst die nächsten Aufgaben.

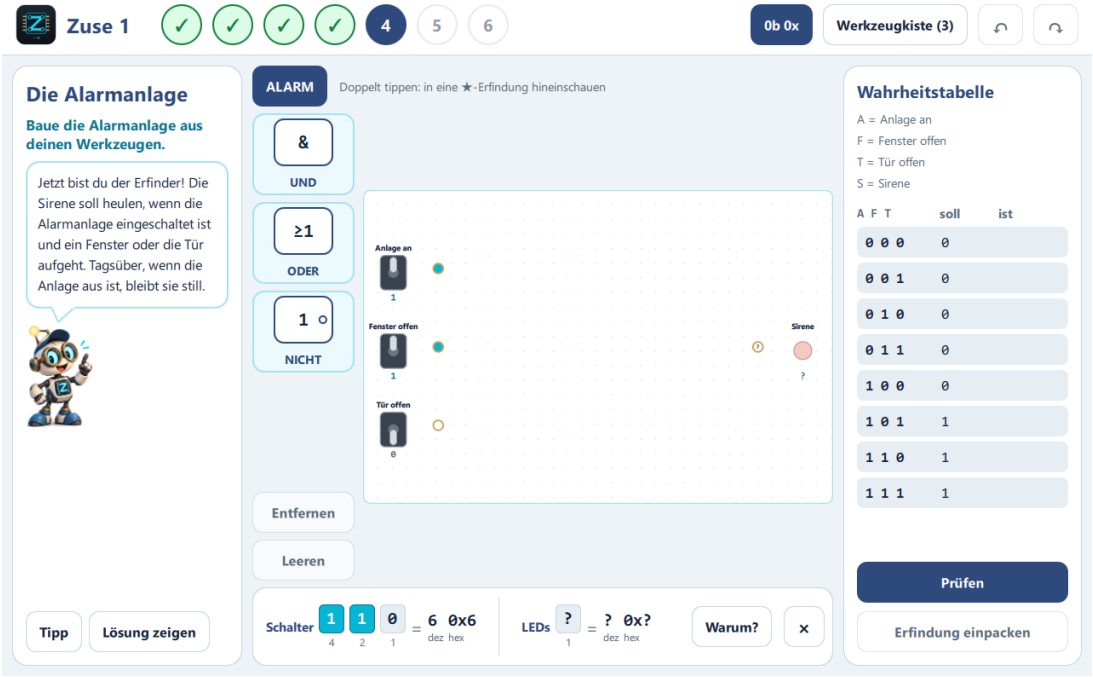
5.2 Rätselkisten (Entdecken)



Prototyp: Der Tresor – Kiste 1 ist eingesetzt

- Zwischen Schaltern und LED steht ein Steckplatz; darunter liegen drei verschlossene Kisten mit »?«.
- Das Kind setzt eine Kiste ein, schaltet und beobachtet. Ohne eingesetzte Kiste ist die LED nicht angeschlossen (unbestimmt).
- **Situationskarten statt Nullen und Einsen** (Erprobung durch den Inhaber, 25.10.2026: die Tabelle mit A, B, Vermutung und Kiste war für Kinder zu abstrakt): Jede Schalterstellung erscheint als Karte in Alltagssprache (»Fenster 1 offen, Fenster 2 zu«) mit kleinen Schalterbildern. Zum Vermuten tippt das Kind je Karte auf »Warnlampe aus« oder »Warnlampe leuchtet« (Lampenbild). Danach setzt es eine Kiste ein und tippt eine Karte an – die Schalter stellen sich von selbst; die Karte zeigt, was die Kiste getan hat, und »✓ wie vermutet« bzw. »✗ anders«. Unter Schaltern und Lampe steht der Zustand in Worten statt 0/1; die Bits stehen nur klein in der Kartenecke als Brücke zur Zahl.
- Die Karten zeigen nur, was mit der eingesetzten Kiste ausprobiert wurde; das Soll bleibt verborgen.
- »Diese Kiste passt!« prüft die Wahl. Bei einer falschen Kiste nennt Zetti die erste Schalterstellung, in der sie versagt (»Bei »Schlüssel 1 nicht gedreht, Schlüssel 2 gedreht« zeigt diese Kiste: »Tresor geht auf«. Richtig wäre: »Tresor bleibt zu«.«).
- Nach der richtigen Wahl öffnet sich die Kiste und zeigt Zeichen und Namen.
- **Erklär-Comic »Erklärung«** (Wunsch des Inhabers, 25.10.2026): Zu NICHT, UND, ODER, NAND, NOR und XODER erklärt Zetti die Regel in einem eigenen Fenster mit einem kleinen Comic aus Bildern aus dem Kinderalltag: UND = Türsteher-Regel (Kino nur mit Hausaufgaben *und* aufgeräumtem Zimmer), ODER = Eisdielen-Regel (Eis oder Apfel, beides erlaubt), NICHT = Gegenteil-Tag (Zauberschild sagt bei Sonne »Regen«), NAND = verbotene Kombination (rennen und volle Suppenschüssel), NOR = strenge Ruhe-Regel (weder Fernseher noch Tablet), XODER = Entscheidungsspiel (Fahrrad oder Lego, nicht beides). Jedes Bild zeigt die Bedingungen mit Schalterbildern, das Ergebnis mit Lampe und Zetti mit Sprechblase; WENN, DANN, UND, ODER, NICHT sind hervorgehoben. Bei UND, ODER und NICHT folgt ein Stromkreis »zum Anfassen« (Schalter in Reihe, parallel, Taster als Öffner), in dem das Kind die Schalter selbst bedient. Der Knopf erscheint erst nach dem Lösen der Rätselkiste (sonst verrät er sie), beim Treppenlicht (XODER) sofort, und in der Werkzeugkiste an jeder Regel-Karte und im Lexikon (dort neu: NOR).

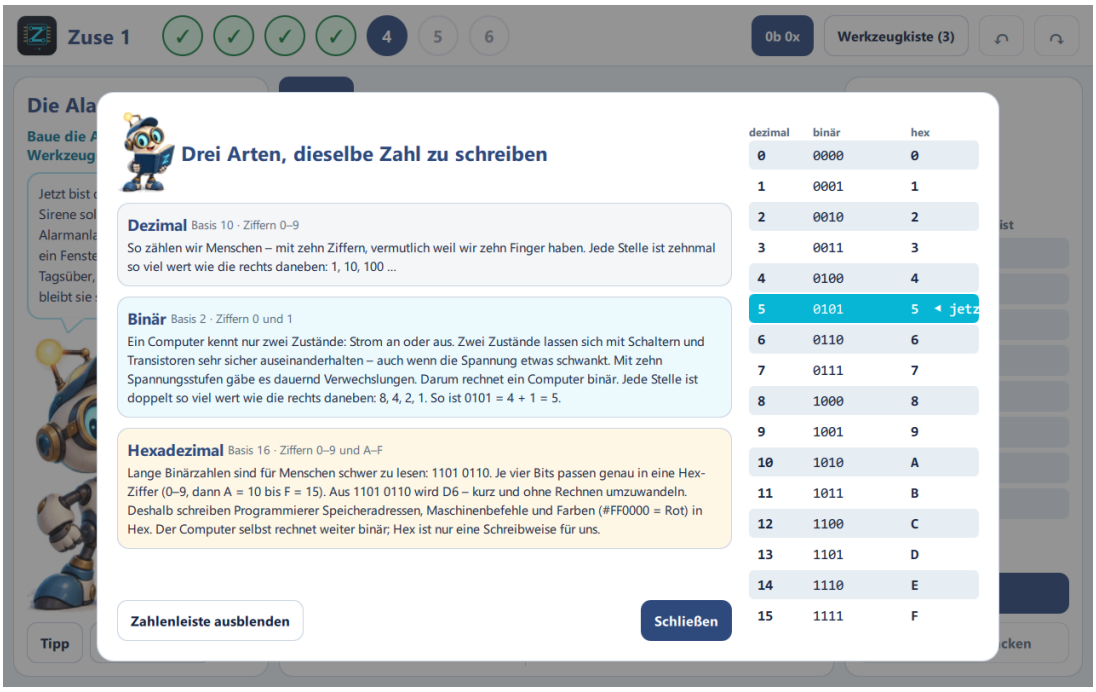
5.3 Werkbank, Werkzeugkiste und Erfindungen (Bauen)



Prototyp: Die Alarmanlage – Werkzeuge links, Zahlenleiste unten

- **Werkzeugkiste:** alle entdeckten Regeln (NICHT, UND, ODER) mit Merksatz und alle eingepackten Erfindungen.
- **Werkbank:** Schalter links, LEDs rechts, jeweils mit Bedeutung. Werkzeuge antippen oder hineinziehen, Leitungen von Lötpad zu Lötpad ziehen. Jede Änderung ist ein Befehl mit Rückgängig/Wiederholen.
- **Prüfen:** Die Wahrheitstabelle läuft durch die Simulation; abweichende Zeilen sind mit ✗ und Rahmen markiert (nie nur Farbe).
- **Situationen in Worten** (Entscheidung des Inhabers, 25.10.2026): Bau-Experimente mit kleiner Wahrheitstabelle (Bit, Alarmanlage, Treppenlicht, NAND→UND, Halb- und Volladdierer) zeigen die Tabelle als Situationskarten wie beim Entdecken: Schalterzustände in Alltagssprache, »Soll:« je Lampe in Worten mit Lampenbild, nach »Prüfen« »Ist:« mit ✓ bzw. ✗ und Rahmen. Antippen stellt die Schalter ein. Unter Schaltern und Lampen auf der Werkbank steht der Zustand in Worten. Ablauf-Experimente (Speicher) zeigen ihre Schritte schon in Worten; große Tabellen (4-Bit-Rechnen) zeigen Rechnungen wie »3 + 5 = 8«.
- **Erfindung einpacken** (ersetzt »Chip erstellen«): nach bestandener Prüfung wird die Schaltung zum Werkzeug mit Namen (»Alarmanlage«) und steht in späteren Stufen bereit.
- **Blick hinein:** Doppeltippen öffnet eine Erfindung mit den echten Pegeln von außen, über alle Ebenen bis zum Gatter.
- **Hilfen:** Tipp in Zettis Sprechblase, als letzte Stufe die Musterlösung (danach selbst nachbauen).
- Zwei Ausgänge auf einer Leitung werden mit Erklärung abgelehnt.

5.4 Zahlensysteme



Prototyp: Zetti erklärt die Zahlensysteme

- **Zahlenleiste** unter der Arbeitsfläche, standardmäßig an und jederzeit abschaltbar: Schalter und LEDs als Binärzahl mit Stellenwerten (8 4 2 1), dezimal und hexadezimal. Erster Schalter = höchstes Bit.
- **»Warum?«** öffnet Zettis Erklärung:
  - **Dezimal** (Basis 10): So zählen Menschen – mit zehn Ziffern.
  - **Binär** (Basis 2): Ein Computer kennt nur zwei Zustände; zwei Zustände lassen sich mit Schaltern und Transistoren sicher unterscheiden, auch wenn die Spannung schwankt. Deshalb rechnet ein Computer binär.
  - **Hexadezimal** (Basis 16): Je vier Bits ergeben genau eine Hex-Ziffer (0–9, A–F). Hex macht lange Binärzahlen für Menschen lesbar (Speicheradressen, Maschinenbefehle, Farben); der Computer rechnet weiter binär.
- Vergleichstabelle 0–15 (dezimal, binär, hex) mit der aktuellen Schalterstellung hervorgehoben.

5.5 Bedienfeld – Leitbild der Reihe

Vorbild ist das Bedienfeld der ersten Bausatz-Rechner (Altair 8800, 1975): Programme und Daten wurden mit Kippschaltern eingegeben und an LEDs abgelesen. Übernommen wird nur das Prinzip, nicht Name, Aussehen oder Befehlssatz.

Element	Zuse 1	Zuse 2
Datenschalter	4 (D3–D0)	8 (D7–D0)
Adressschalter	4 (16 Speicherplätze)	8 (256 Speicherplätze)
LEDs	Adresse, Daten, Übertrag (C), Null (Z), Lauf/Halt	zusätzlich Status (Lesen, Schreiben, Ein-/Ausgabe, Stapel)
Taster	Untersuchen, Ablegen, Ablegen-weiter, Einzelschritt, Start/Stopp, Rücksetzen	wie Zuse 1, dazu Untersuchen-weiter

Zuse 1 hat **keinen eigenen Adressbus**: Die Adressschalter laden das Adressregister über den gemeinsamen 4-Bit-Bus (Busbreite 4 Bit durchgehend, Adressen 0–15), wie bei didaktischen

Lehrrechnern. Ein separater Adressbus kommt erst mit Zuse 2.

Das Bedienfeld entsteht schrittweise: Experiment 0.1 (ein Schalter, eine LED), 3.1 (vier Schalter, vier LEDs), 3.4 (zwei Zahlen mit je vier Schaltern, fünf LEDs mit Übertrag), 4.3 (Register mit Taster »Merken«), 4.6 (Adressschalter und Speicher), 4.7 (der vollständige Rechner).

5.6 Programmierebene

- **Zuse 1:** Programm über das Bedienfeld eintippen (Adresse wählen, Befehl einstellen, Ablegen) und im Einzelschritt verfolgen; eine Programmtabelle zeigt Befehl, Binärcode und Wirkung. Befehlssatz Zuse-4 (Arbeitsentwurf, in der Tradition didaktischer Lehrrechner): LDA, ADD, SUB, STA, OUT, JMP, JZ, HLT; 16 Speicherworte zu 4 Bit.
- **Zuse 2:** Assembler mit Marken neben dem Bedienfeld; Programme als Intel HEX.
- **Zuse 3:** Assembler mit Unterbrechungsroutinen und Ein-/Ausgabe über Register am eigenen Prozessorkern; die Programmierung echter Mikrocontroller in C/C++ übernimmt der MCU Explorer.

```
; Zuse-4: zwei Zahlen addieren und ausgeben (Arbeitsentwurf)
0  LDA 14     ; A <- Speicher[14]
1  ADD 15     ; A <- A + Speicher[15]
2  OUT        ; Anzeige <- A
3  HLT
14 0110       ; 6
15 0011       ; 3   -> Anzeige 1001 (9)
```

5.7 Bedienung und Gesten

Aktion	Touch/Stift	Maus/Tastatur
Kippschalter umlegen	tippen	klicken
Taster drücken	gedrückt halten	Maustaste halten
Rätselkiste einsetzen	Kiste antippen	klicken
Werkzeug setzen	aus der Leiste ziehen oder antippen	ziehen oder klicken
Leitung ziehen	von Lötpad zu Lötpad ziehen	ziehen
Blick hinein	doppeltippen	Doppelklick
Rückgängig / Wiederholen	Knöpfe oben	Strg+Z / Strg+Y
Entfernen	auswählen, »Entfernen«	Entf

Mindestgrößen wie Volta: Bedienelemente ≥ 48 dp, Anschlüsse ≥ 56 dp. Seitenleisten werden auf kleinen Bildschirmen einklappbar. Begriffe und Symbole für Betrieb, Pause, Einzelschritt, Rückgängig und Reset sind über Volta, Zuse und MCU Explorer gleich (Design Standard).

6. Gestaltung

6.1 Angleichung an den DC Learning Design Standard

Volta ist die gestalterische und interaktive Referenz; Zuse übernimmt Grundnavigation und Interaktionsmuster und behält seine Fachansichten (Werkbank, Rätselkisten, Bedienfeld, Register, Logikanalysator).

Bereich	Design Standard	Zuse (Prototyp Z0)	Angleichung
Kopfzeile	dunkelblau, Produkt, Lernstufe, Betrieb, globale Aktionen	weiß mit Stufen-Nummern	**umgesetzt:** dunkelblau, Stufenauswahl als Liste mit Frage, Haken und Schloss

Bereich	Design Standard	Zuse (Prototyp Z0)	Angleichung
Layout	Bibliothek links, Arbeitsfläche Mitte, Aufgaben rechts, optionale Leiste unten	Erzählung links, Werkzeuge mittig links, Tabelle rechts, Zahlenleiste unten	**umgesetzt:** Bibliothek links (Werkzeuge bzw. Rätselkisten), Aufgabe mit Zetti und Tabelle rechts, Zahlenleiste unten
Lernzyklus	Forscherfrage → Vermutung → Aufbau → Betrieb → Beobachtung → Erklärung → Reflexion	Frage → Ausprobieren → Benennen → Benutzen	**umgesetzt (Entdecken):** Vor dem Ausprobieren tippt das Kind auf jeder Situationskarte an, was die Lampe macht; die Kisten öffnen sich danach (»Weiß ich nicht« möglich); beim Ausprobieren zeigt »✓ wie vermutet« / »✗ anders« den Vergleich mit der eigenen Vermutung, am Ende ein Vergleich ohne Wertung
Hilfe	Frage, Hinweis, nächster Prüfschritt, Lösung nur auf Wunsch	Tipp, Rückmeldung mit Schalterstellung, Musterlösung auf Knopfdruck	entspricht; Hinweisfolge stufen
Akzent	Cyan für Zuse	Cyan	entspricht
Projekte	Öffnen, Speichern, Export, gemeinsames Format (.dclearn)	lokale Ablage	Export und Import im gemeinsamen Format
Lehrkräfte	Präsentationsmodus, QR-Aufgaben, Forscherheft	Forscherheft, Vorführung, Forscherprofile, Elternbereich und Aufgabe der Lehrkraft (QR-Code, Code) vorhanden	Öffnen des QR-Links auf Tablets mit der Tablet-Fassung

6.2 Gestaltungselemente



Maskottchen Zetti

Element	Gestaltung
Grundton	hell und freundlich wie Volta 1: Seite Hellgrau-Blau, Flächen Weiß
Akzent Zuse 1	Cyan (#06B6D4, für Schrift #0E7490); Knöpfe in Zettis Mützenblau (#2E4A7D)
Bedienfeld	Kippschalter und Taster in Metallgrau, rote LEDs mit Schein, goldene Lötpads
Pegel	1 = Akzent und durchgezogen, 0 = grau und gestrichelt, unbestimmt = gepunktet bzw. »?«; Wert zusätzlich als 1/0
Rätselkisten	warme Kartonfarbe mit Fragezeichen, gewählte Kiste mit Rahmen und Haken
Werkzeugkiste	Regeln in Hellcyan, Erfindungen in Hellgold mit Stern
Maskottchen	**Zetti**: neugieriger kleiner Roboter mit Messingbrille, Mütze, Glühbirnen-Antenne und »Z« auf der Brust; erzählt in einer Sprechblase, tritt klein in den Hintergrund; zehn Posen und Mimiken (zeigend, erklärend, bauen, nachdenklich, losgehts, begeistert, fröhlich, freundlich, grübelnd, überrascht)

Element	Gestaltung
Symbol	Chip mit »Z« aus Leiterbahnen und Durchkontaktierungen; eine LED-Balkenanzeige mit drei Segmenten zeigt den Band (1, 2 oder 3 leuchtende Segmente) – Regel der ganzen Reihe (`docs/design/symbole/README.md`)
Farbe der Linie	Cyan für alle Zuse-Bände (Volta Goldgelb/Orange, MCU Explorer Grün); der Band wird über die Balkenanzeige und die Ziffer unterschieden, nicht über die Farbe
Schaltzeichen	DIN EN 60617-12 als Vorgabe, US-Formen (IEEE Std 91) zuschaltbar

Zetti wurde mit einem KI-Bildwerkzeug erzeugt und ist austauschbar (Rechteübersicht, Branding-Konzept für Partnerausgaben).

6.3 Einheitliche Designsprache Zuse 1 bis 3: drei Schichten

Entscheidung des Inhabers (25.10.2026): Alle Zuse-Bände verwenden dieselbe Bildschirmaufteilung wie Volta – Bibliothek links, Arbeitsfläche in der Mitte, Erklärungen und Aufgabe rechts. Die Arbeitsfläche selbst ist in drei Schichten gegliedert, die von links nach rechts dem Signalweg folgen:

Schicht	Gestaltung	Zuse 1	Zuse 2	Zuse 3
Eingangsschicht (links)	Bedienfeld-Grau, Name »EINGÄNGE«	Kippschalter, Taster; ab vier Eingängen flache Form (56 dp)	Bedienfeld 8 Bit, Tastatur, Eingabe-Ports	Unterbrechungsquellen, Zeitgeber-Eingänge
Logikschicht (Mitte)	Rasterplatine mit Stecklöchern (Raster 28 dp, jede vierte Reihe kräftiger), Name »LOGIK«	Gatter, Rätselkiste, eigene Erfindungen	Register, Busse, Speicher, Steuerwerk	Unterbrechungslogik, Zeitgeber, Pipeline
Ausgangsschicht (rechts)	Bedienfeld-Grau, Name »AUSGÄNGE«	rote LEDs	LED-Zeilen, Siebensegment, Pixelmatrix	Ausgabe-Ports, Lautsprecher

- **Raster:** Bausteine rasten in der Logikschicht ein; ihre Anschlüsse liegen immer auf Rasterpunkten, ebenso die Lötpads der Schalter und LEDs. Leitungen verbinden so Punkte desselben Rasters, die Aufbauten wirken ordentlich und sind leicht nachzubauen.
- **Anschlüsse aufgedruckt:** Erfindungen und größere Bausteine (Addierer, Register, Speicher) tragen ihre Anschlussnamen sichtbar – man verdrahtet ohne Datenblatt; einfache Gatter zeigen ihr Schaltzeichen. Vorbild im Prinzip sind Steckbaustein-Systeme mit aufgedruckten Anschlüssen auf Steckbrettern (Referenz: Experimentierkit Digitalelektronik von Make und ELV, 2026); übernommen wird nur das Prinzip.
- **Gleiche Fläche für alle Stufen:** Rätselkisten-Stufen und Baustufen verwenden denselben Rahmen; die Rätselkiste steckt in der Logikschicht.
- **Lesbar ohne Farbe:** Schichten tragen ihren Namen, Pegel stehen zusätzlich als 1/0 daneben.
- **Umsetzung:** `zuse/qml/LayerFrame.qml` (gemeinsame Fläche), Raster und Schichtgrenzen im Modell (`WorkbenchController::kGrid`, `kLogicLeft`, `kLogicRight`).

7. Lernpfade

7.1 Zuse 1

Wie bei Volta ist Zuse 1 in Lernstufen gegliedert; jede Stufe hat eine Leitfrage und mehrere Experimente. Ausgangspunkt ist ein Kind, das noch nie etwas von Digitaltechnik gehört hat: Es beginnt mit Schalter und Lampe, entdeckt dann die Grundbausteine, kombiniert sie zu eigenen Erfindungen, rechnet mit Zahlen, baut Speicher und Zähler und steuert zuletzt eine Rechenmaschine aus eigenen Erfindungen von Hand. Jede Stufe ist anspruchsvoller als die vorige, jedes Experiment bringt nur einen neuen Gedanken.

Stufe	Leitfrage	Experimente (Art, Ergebnis)	Stand
0 Auftakt	Was versteht ein Rechner überhaupt?	0.1 Licht an! (bauen: Bit, Kippschalter und Taster)	Prototyp
1 Logik entdecken	Wie entscheidet ein Rechner?	1.1 Das Nachtlicht (entdecken: NICHT) · 1.2 Der Tresor (UND) · 1.3 Die Klingel (ODER) · 1.4 Die Fensterwarnung (NAND)	Prototyp
2 Erfinden mit Bausteinen	Was kann ich aus meinen Bausteinen bauen?	2.1 Die Alarmanlage (bauen: erste Erfindung) · 2.2 Das Treppenhauslicht (XODER) · 2.3 Alles aus einem Baustein (UND nur aus NAND, keine Erfindung)	Prototyp
3 Zahlen und Rechnen	Wie rechnet ein Rechner mit 0 und 1?	3.1 Vier Lampen (zahlen: Binärzahlen am 4-Bit-Bedienfeld, Stellenwerte 8, 4, 2, 1) · 3.2 1 + 1 = 10 (Halbaddierer) · 3.3 Drei Bits auf einmal (Volladdierer) · 3.4 Rechnen bis 15 (4-Bit-Addierer, Übertrags-LED »Ü 16«; Tabelle zeigt Rechnungen als Proben, geprüft werden alle 256 Zeilen)	Prototyp
4 Speichern und Zählen	Wie merkt sich ein Rechner etwas – und wie zählt er?	4.1 Hat jemand geklingelt? (Merker: Ausgang zurück an den Eingang) · 4.2 Der Schnappschuss (Speicherbit, merkt solange »Merken« gedrückt ist) · 4.3 Genau im Moment des Drückens (Taktbit aus zwei Speicherbits, mit »Löschen«) · 4.4 Vier Bits merken (Register mit Takt und Löschen) · 4.5 Das Lauflicht (Schieberegister) · 4.6 Ein Knopf für An und Aus (Umschalter: Taktbit mit NICHT) · 4.7 Der Zähler (vier Umschalter, Überlauf nach 15, Löschen) · 4.8 Der Taktgeber (tickt von allein; Teiler durch 2 und 4) – alle geprüft als Ablauf Schritt für Schritt	Prototyp
5 Die Rechenmaschine	Wie rechnet eine Maschine – und wer sagt ihr, was sie tun soll?	5.1 Das Zahlenschloss (Vergleicher: zwei 4-Bit-Zahlen gleich?) · 5.2 Plus und Minus (Rechenwerk: A − B = A + B umgedreht + 1) · 5.3 Du bist das Steuerwerk (zahlen: fest verdrahtete Rechenmaschine aus eigenem Rechenwerk und Register als Akku; das Kind rechnet 3 + 5 − 2 + 7 Schritt für Schritt) · Ausblick: weiter in Zuse 2	Prototyp

Freischaltung wie Volta: Ein Experiment öffnet sich, wenn das vorige geschafft ist, denn die Werkzeuge bauen aufeinander auf (die Alarmanlage braucht UND, ODER und NICHT, der Halbaddierer das Treppenhauslicht). In der Stufenauswahl erscheinen die Lernstufen mit Leitfrage, darunter ihre Experimente (0.1, 1.1 …); die Kopfzeile zeigt »Stufe n: Experiment«. In Experiment 5.3 ist die Rechenmaschine fest verdrahtet; das Kind gibt die Steuersignale selbst (R2).

Schaltungen mit Speicher prüft Zuse als **Ablauf**: Nach dem Einschalten (alle Speicher starten mit 0 – eine Vereinfachung, echte Bausteine starten zufällig; deshalb haben Taktbit, Register und Zähler wie im ELRAD-Lehrgang einen Eingang »Löschen«, und der Merksatz sagt es) werden die Schritte der Reihe nach an Schaltern und Tastern eingestellt, nach jedem Schritt müssen die Lampen stimmen. Wie bei echten Bausteinen werden die Schalter vor dem Takt eingestellt; ändern sie sich im selben Augenblick, ist das Ergebnis auch in der Simulation unbestimmt. Speicher entsteht dabei echt aus der Rückkopplung in der Logiksimulation, nicht aus einem hinterlegten Verhalten.

Der **Taktgeber** (ab 4.8 und im Freien Labor) schaltet einen Eingang von allein um (alle 0,7 s); Antippen hält ihn an und lässt ihn weiterlaufen. Er steht im Bedienfeld als eigenes Element mit Rechteckwelle und »läuft«/»Pause« (nie nur über die Farbe).

Gegenüber der ersten Fassung (Stufen 0–15 ohne Gruppierung) rückt die NAND-Entdeckung zu den anderen Grundbausteinen in Stufe 1 und das Zählen mit vier Lampen vor den Halbaddierer, damit »1 + 1 = 10« auf dem Zählen aufbaut.

Experimentarten: **entdecken** (Rätselkisten, mit Vermutung), **bauen** (Werkbank, Prüfen mit Wahrheitstabelle bzw. Ablauf), **zahlen** (fest verdrahtetes Bedienfeld: Zahlen einstellen bzw. Rechenschritte geben).

Aufbau der App wie Volta 1: Die **Startseite** begrüßt mit Zetti und bietet die Karten **Weitermachen** (zuletzt bearbeitetes Experiment), **Freies Labor** (Werkbank mit vier Kippschaltern, einem Taster, einem Taktgeber und vier LEDs, alle bisher entdeckten und erfundenen Werkzeuge, keine Aufgabe, Aufbau wird gespeichert) **Forscherheft** und **Vorführung** (alle Musterlösungen mit Bausteinen als fertige Aufbauten zum Zeigen, auch noch nicht geschaffte; bedienbar, aber nicht veränderbar, es wird nichts gespeichert). Darunter folgt der **Lernpfad** mit den Lernstufen (Leitfrage, »n von m geschafft«) und ihren Experimenten. Im Experiment führt der Knopf ⌂ in der Kopfzeile zurück zur Startseite.

Forscherheft (wie Volta, 25.10.2026): Je Experiment eine Heftseite, neueste zuerst. Zetti schreibt hinein, was das Kind vermutet hat – als Situationen in Worten (»Fenster 1 offen, Fenster 2 zu → Warnlampe leuchtet«) oder »Keine Vermutung – ich habe gleich ausprobiert« –, und nach dem Lösen, was es herausgefunden hat: die passende Kiste mit Merksatz und die Situationen, in denen es anders kam als vermutet; dazu »✓ Die Vermutung hat gestimmt« bzw. »★ Es kam anders als vermutet« (Zeichen und Wort, nicht nur Farbe). Beim Bauen steht dort, dass die Erfindung gebaut, geprüft und eingepackt wurde, und ob die Musterlösung angeschaut wurde. Das Kind ergänzt eigene Notizen und Fotos seines echten Aufbaus (über die Systemauswahl; verkleinert, ohne Kameradaten). Texte in der Sprache, in der das Kind gerade arbeitet. Erreichbar über die Karte auf der Startseite, den Knopf □ in der Kopfzeile des Experiments (das Experiment bleibt, wie es ist) und das Menü. Die Vorführung schreibt nichts. Gespeichert nur lokal (forscherheft.json im App-Speicher, gleicher Speicher wie Volta).

Forscherprofile und Elternbereich (wie Volta, 25.10.2026): Der **Elternbereich** liegt hinter der Elternschranke (PIN für Erwachsene, Start-PIN 1234 mit Hinweis, sie zu ändern; Ziffernblock, Eingabe verdeckt, nach fünf Fehlversuchen 30 Sekunden Sperre; die PIN wird nur gesalzen und gehasht gespeichert). Er ist über das Menü erreichbar und enthält: PIN ändern; **Alle Experimente freigeben** – fehlt dafür eine Erfindung aus einem früheren Experiment, leiht Zuse die Musterlösung aus (nur im Werkzeugfach, wird nie gespeichert; baut das Kind die Erfindung selbst, ersetzt seine die geliehene); **Vorführung auf der Startseite** ein/aus (sie verrät die Lösungen); **Forscherprofile** ein/aus, Profile löschen, alle zurücksetzen; Lernpfad bzw. Forscherheft zurücksetzen (mit Rückfrage); Datenschutz; »So rechnet Zuse« mit den offengelegten Vereinfachungen (Pegel nur 0/1/unbestimmt, Einheitsverzögerung je Gatter, Speicher starten mit 0); der Lernpfad im Überblick; Kontakt mit Website und E-Mail (Links nach außen nur hier). Mit **Forscherprofilen** fragt Zuse beim Start »Wer forscht heute?«: Kacheln mit Symbol und Spitzname (höchstens 16 Zeichen, ausdrücklich kein richtiger Name, kein Passwort), dazu »Neues

Profil«. Werkbank, Erfindungen, Fortschritt und Forscherheft liegen je Profil in einem eigenen Ordner (gleiches Verfahren wie Volta); die Startseite begrüßt mit dem Spitznamen und zeigt oben rechts das Profil mit »Profil wechseln«. Freigabe und Profile gelten für das ganze Gerät.

Aufgabe der Lehrkraft (wie Volta, 25.10.2026): Im Elternbereich wählt die Lehrkraft bis zu acht Experimente aus dem Lernpfad (nach Lernstufen aufgeklappt), schreibt auf Wunsch einen kurzen Aufgabentext (höchstens 160 Zeichen) und gibt auf Wunsch den Aufbau aus dem freien Labor mit Titel mit. »Aufgabe zeigen« füllt das Fenster für den Beamer: großer QR-Code (Link `zuse1://aufgabe?…`) und – wenn die Aufgabe hineinpasst (bis vier Experimente, ohne Text und Aufbau) – ein Code zum Eintippen (8 Zeichen, »TGC7-0007«, Crockford-Base32 mit Prüfziffer, verwechselbare Zeichen gleichgesetzt). Das Codeformat ist das von Volta mit dem Band »zuse1«; ein Volta-Code wird erkannt und freundlich abgewiesen. Das Kind öffnet auf der Startseite die Karte **Aufgabe**, tippt den Code ein (oder fügt den Link ein) und sieht bei Zetti die Experimente (✓ geschafft) und den Aufbau. Die Experimente der Aufgabe sind sofort offen (□ im Lernpfad, Zeichen und Wort); fehlende Erfindungen der Stufen davor leiht Zuse aus den Musterlösungen, ebenso die, die der mitgegebene Aufbau braucht (nie gespeichert). Der Aufbau kommt ins freie Labor (ersetzt den dortigen, mit Hinweis). Die Aufgabe bleibt je Profil gespeichert (aufgabe.txt), bis eine neue kommt oder sie entfernt wird. Nur Hinweg, ohne Netz, ohne personenbezogene Daten. Mit der Tablet-Fassung öffnet der gescannte QR-Code Zuse direkt (Link-Schema `zuse1`); unter Windows wird der Code eingetippt.

Historische Entwicklung (25.10.2026): Eine Einführung, in der Zetti durch die Geschichte der Gatter führt – erreichbar über die Karte »Historische Entwicklung« auf der Startseite und das Menü □. Eine Zeitleiste mit 14 Stationen (antippen oder blättern): Aristoteles (wahr/falsch), Leibniz (Zweiersystem), Boole (1854), Peirce und Sheffer (NAND), Shannon (1937, Schalter als Logik), Konrad Zuse (Z1 mechanisch, Z3 mit Relais), ENIAC (Röhren), Transistor (1947), Chip und 74er-Reihe mit dem 7400, XODER und Halbaddierer, CMOS (4000er-Reihe), FPGA (1985), heute, Überblick als Tabelle. Jede Station hat einen kurzen Zetti-Text, eine kleine bedienbare Darstellung (z. B. Schalter in Reihe/parallel/Öffner, Relais mit Spule und Anker, Anschlussbild des 7400, Halbaddierer zum Ausprobieren, umprogrammierbare Logikzellen) und einen Hinweis, wo das Thema in Zuse 1 vorkommt. Die Angaben sind geprüft (z. B. Z1 mechanisch, nicht mit Relais; Strukturen heute einige Nanometer); es wird nichts gespeichert.

7.2 Zuse 2 (Skizze)

Zuse 2 knüpft an das Ende von Zuse 1 an: Die Erfindungen aus Zuse 1 (Register, Zähler, Rechenwerk, Vergleicher) werden übernommen bzw. zu Beginn kurz wiederholt.

Stufe	Thema	Ergebnis
1	Konrad Zuses Idee: die Schritte selbst speichern; welcher Platz ist gemeint?	Decoder »1 aus 4«, Speicher 16 × 4 mit Adressen, Untersuchen und Ablegen am Bedienfeld
2	Ein Bus für alle	Bus mit Freigabe (Zustand Z), Datenweg der Rechenmaschine
3	Das Steuerwerk: Befehl holen, ausführen	Befehlszähler, Befehlsregister, Steuerwerk (teilweise vorgegeben)
4	Läuft er?	Zuse-4: Programm eintippen, Einzelschritt, Start; Befehle Laden, Addieren, Subtrahieren, Speichern, Halt
5	Entscheidungen: Null und Übertrag, bedingte Sprünge	Sprungbefehle (der Vergleicher aus Zuse 1 kehrt wieder)
6	Vom Bedienfeld mit 4 zu 8 Bit; Busse und Splitter	Rechenwerk, Register und Speicher mit 8 Bit
7	Stapel, Unterprogramme, Ein- und Ausgabe	Stapelzeiger, Ports, Tasten, Pixelmatrix

Stufe	Thema	Ergebnis
8	Vom Schalter zum Assembler; Projekt	Programme als Text; Zuse-8 mit kleinem Spiel

7.3 Zuse 3 (Skizze, neu ausgerichtet)

Zuse 3 vertieft die Rechnerarchitektur und endet dort, wo der MCU Explorer beginnt. Unterbrechungen und Zeitgeber werden hier nur auf Bauebene behandelt (aus Gattern und Registern); ihre Benutzung am echten Chip in C/C++ mit elektrischer Umgebung ist Sache des MCU Explorers. Die Arbeitsteilung im Einzelnen steht im Konzept MCU Explorer, Abschnitt 4.

Stufe	Thema	Ergebnis
1	Warum wartet der Rechner nicht? Unterbrechungen	Unterbrechungseingang, Rücksprungadresse
2	Zeit messen ohne Warteschleife	Zeitgeber-Baustein
3	Ein- und Ausgabe über Register	Ports als Speicheradressen
4	Programm und Daten getrennt? Von-Neumann und Harvard	zwei Speicherbusse im Vergleich
5	Schneller rechnen: Befehle überlappen	einfaches Fließband (Pipeline) und seine Konflikte
6	Alles auf einem Chip	Zuse-K: kleiner Prozessorkern mit Zeitgeber und Ports
7	Ausblick: der echte Mikrocontroller	Übergang zum MCU Explorer

8. Technische Architektur

8.1 Schichten

- **logic/**: Qt-freie C++17-Bibliothek für die Logiksimulation, parallel zu `core/` (umgesetzt).
- **Modell** (`zuse/src`): Stufen, Rätselkisten, Werkbank, Werkzeugkiste, Befehle, Prüfung, Zahlen, Ablage.
- **Oberfläche** (`zuse/qml`): QML-Modul »Zuse« mit eigenem Theme; später Bedienfeld, Logikanalysator, Programmtabelle.
- **App** `zuse1` neben Volta im selben Repository; eigene App-ID `com.dcsoftwareengineering.zuse1`, eigenes Symbol, eigene Auslieferung (`deploy_release.py --zuse`, `build_android.py --zuse`).

8.2 Logiksimulation

- Ereignisgesteuert mit Einheitsverzögerung je Gatter; Pegel 0, 1, X; Z mit Bustreibern ab Bus und Speicher. Kurze Störimpulse entstehen echt; Schaltungen, die nicht zur Ruhe kommen, werden erkannt.
- Chips werden bis zum Gatter aufgelöst; die Hierarchie bleibt für »Blick hinein« erhalten. Verhaltensmodelle für große Bausteine (Zuse 2) entstehen nur aus einer bestandenen Prüfung desselben Bausteins.
- Rätselkisten sind durch ihre Wahrheitstabelle beschrieben; nach dem Entdecken wird die Regel als echtes Gatter simuliert.
- Zielgrößen: Zuse-4 mit ca. 500 Gattern flach bei 50 Hz Darstellungstakt; Zuse 2 mit ca. 5.000 Gattern über Verhaltensmodelle.
- Die Kopplung an den analogen Volta-Kern (Schwellwerte, feste Zeitschritte, Simulations-Koordinator) gehört im Ecosystem zum MCU Explorer; Zuse bleibt rein digital.

8.3 Datenformate

- **Stufen** (`zuse/content/stufen.json`, deutsche Schlüssel): Art (entdecken/bauen), Titel, Geschichte, Frage, Hilfe, Merksatz, Ein- und Ausgänge mit Bedeutung und Art (Kippschalter/Taster), Rätselkisten mit Wahrheitstabelle und richtiger Kiste, freigeschaltetes Werkzeug, erlaubte Werkzeuge, Wahrheitstabelle, Musterlösung.
- **Bausteine und Erfindungen:** JSON mit Kürzel, Version, Anschlüssen, Bausteinen (mit Lage) und Verbindungen.
- **Ablage:** eigene Erfindungen, Entwürfe, geschaffte Stufen und Einstellungen (Schaltzeichen, Zahlenleiste) in `werkbank.json` unter `AppDataLocation`, atomar gespeichert; Export als Datei folgt.
- **Programme:** Speicherabbild am Bedienfeld; ab Zuse 2 Assembler-Text und Intel HEX.

8.4 Befehlsmuster

Jede Änderung auf der Werkbank (Werkzeug setzen, verschieben, entfernen; Leitung ziehen oder entfernen; Werkbank leeren; Musterlösung) ist ein Befehl mit Rückgängig/Wiederholen (ADR-0005). Schalter umlegen, Taster drücken, Kiste einsetzen, Takt und Einzelschritt sind Bedienhandlungen und keine Befehle.

8.5 Normen und Konventionen

Norm / Konvention	Umsetzung	Band
DIN EN 60617-12 (IEC 60617-12)	Standarddarstellung: Rechteck mit &, ≥1, =1, 1; Negation als Kreis	Zuse 1–3
IEEE Std 91 (US-Gatterformen)	Umschalter DIN/US in der Werkzeugkiste (umgesetzt)	Zuse 1–3
IEEE Std 1164 (mehrwertige Logik)	Pegel 0, 1, X, Z; keine 9-wertige Logik; Buskonflikte sichtbar	Zuse 1
Bus-Schreibweise nach VHDL/Verilog	Bit 0 rechts (niederwertigstes), Busse als D[3:0]; Expertenansicht mit in/out/inout	Zuse 1 (Konvention), Zuse 2 (Ansicht)
Intel HEX	Programme exportieren und importieren	Zuse 2, 3
Bedienfeld früher Bausatz-Rechner	Untersuchen, Ablegen, Einzelschritt statt Debugger	Zuse 1, 2
JEDEC JESD8 (Logikpegel als Spannungen)	Schwellen an der Kopplung Logik ↔ Volta-Kern	MCU Explorer, Volta 3

Bewusst nicht übernommen: IEEE 1497 (Laufzeitmodell; die Einheitsverzögerung zeigt Laufzeiteffekte bereits), RISC-V/6502/Z80 (für 4 und 8 Bit zu umfangreich; eigener Befehlssatz), IEEE 1685 und IEEE 1149.1 (für die Zielgruppe zu technisch). Statusflags N, Z, C, V sind Herstellerkonvention, keine Norm; Zuse-4 braucht zuerst Null und Übertrag.

9. Plattformen und Paketierung

Plattform	Stand und Vorgehen
Android	Tablet zuerst; minSdk 26; keine Berechtigungen, keine Cloud-Sicherung; Test-APK des Prototyps vorhanden
Windows	Programm mit eigener Qt-Laufzeit in `ZUSE/Release` (Prototyp)
iPadOS, macOS	wie Volta: nur auf macOS mit Xcode baubar; Qt-Lizenzweg für iOS vor Veröffentlichung klären
Linux	Desktop-Ausgabe wie Volta

Größenziel < 80 MB je Plattform (Prototyp: 46 MB APK); 60 fps auf dem Referenztablet; Store-Einordnung Bildung, Altersstufe je Band.

10. Datenschutz und Kindersicherheit

- Vollständig offline; kein Konto, keine Analyse, keine Werbung, keine Käufe in der App (ADR-0006).
- Erfindungen, Fortschritt und Einstellungen bleiben auf dem Gerät; Weitergabe nur als Datei.
- Keine Netzwerkfunktionen; eine Brücke zu realer Hardware ist Sache des MCU Explorers und dort nur über USB.
- Externe Links nur hinter der Elternschranke; verwaltete Konfiguration für Schulen wie Volta.

11. Anforderungen an Zuse 1

ID	Bereich	Anforderung	Priorität	Stand
F1	Stufen	Jede Stufe mit Geschichte, Frage, Hilfe, Merksatz, Freischaltung	MUSS	umgesetzt
F2	Rätselkisten	Kisten einsetzen und ausprobieren, Beobachtungstabelle, Rückmeldung mit konkreter Schalterstellung	MUSS	umgesetzt
F3	Werkzeugkiste	entdeckte Regeln und eingepackte Erfindungen mit Merksatz; als Werkzeuge in späteren Stufen	MUSS	umgesetzt
F4	Werkbank	Werkzeuge setzen, verbinden; Rückgängig/Wiederholen; Prüfen mit Wahrheitstabelle	MUSS	umgesetzt
F5	Blick hinein	jede Erfindung bis zum Gatter mit Live-Pegeln	MUSS	umgesetzt
F6	Zahlensysteme	Zahlenleiste binär/dezimal/hex, zuschaltbar; Erklärung und Vergleichstabelle	MUSS	umgesetzt
F7	Bedienfeld	4 Datenschalter, Taster für Takt und Löschen, Taktgeber, LEDs für Daten, Übertrag und Akku	MUSS	umgesetzt
F8	Speicher und Takt	Merker, Speicherbit, Taktbit mit Löschen, Register, Schieberegister, Umschalter, Zähler, Taktgeber mit Teiler; Prüfung als Ablauf Takt für Takt	MUSS	umgesetzt
F9	Rechenmaschine	Vergleicher, Rechenwerk für Plus und Minus, von Hand gesteuerte Rechenmaschine mit Akku (Speicher mit Adressen und Programm: Zuse 2)	MUSS	umgesetzt
F10	Schaltzeichen	DIN und US umschaltbar	SOLL	umgesetzt
F11	Logikanalysator	frei wählbare Leitungen über die letzten 32 Takte	SOLL	geplant
F12	Export	Erfindungen als Datei exportieren und importieren	SOLL	geplant
F13	Unterricht	Lehrerhandreichung mit Lehrplanbezug je Stufe	SOLL	geplant
N1	Leistung	Zuse-4 flach mit 50 Hz Darstellungstakt, 60 fps auf dem Referenztablet	MUSS	offen
N2	Bedienung	Ziele ≥ 48 dp, Anschlüsse ≥ 56 dp; Finger, Stift, Maus; Pegel nie nur Farbe	MUSS	teilweise
N3	Datenschutz	offline, keine Datenerhebung (ADR-0006)	MUSS	umgesetzt
N4	Sprachen	DE, FR, EN, LU wie Volta	MUSS	DE/EN/FR (alle 23 Experimente, Oberfläche, Erklär-Comics); LU später
N5	Größe	Installationsgröße < 80 MB	SOLL	erfüllt
N6	Formate	Hoch- und Querformat, Fenster ab 1280 × 720	MUSS	Querformat

12. Bewertete Alternativen

Option	Beschreibung	Pro	Contra	Entscheidung
A	Volta-Grundplatte mit Gatter-Bausteinen	Wiedererkennung	ab dem Addierer unübersichtlich	verworfen (v0.1)
B	Steckbrett mit 74xx-Chips	authentisch	kleinteilig, Nicht-Ziel	verworfen
C	Werkbank zuerst, Chips aus NAND, dunkle Gestaltung	Abstraktion konsequent	zu abstrakt für den Einstieg; »Chip erstellen« unverständlich	ersetzt durch E (v0.3)
D	reines Programmierspiel ohne Hardwareebene	schnell umsetzbar	verfehlt das Lernziel	verworfen
E	Alltagsfrage, Rätselkisten, Werkzeugkiste, Bedienfeld als Leitbild, hell	eingängig, schultauglich, trägt drei Bände	mehr Inhaltsarbeit je Stufe	**gewählt**

13. Risiken und Maßnahmen

Nr.	Risiko	Eintritt	Auswirkung	Maßnahme
R1	Name »Zuse« markenrechtlich nicht verfügbar	MITTEL	HOCH	Recherche DPMA/EUIPO; Ersatzname vorhalten
R2	Stufen 4 und 5 (Speicher, Rechenmaschine) für die Zielgruppe zu schwer	MITTEL	HOCH	Erprobung; Rechenmaschine fest verdrahtet, das Kind ist das Steuerwerk; gestufte Hilfe und Musterlösung; Programm im Speicher erst in Zuse 2
R3	Rätselkisten werden durch Raten gelöst statt durch Ausprobieren	MITTEL	MITTEL	Rückmeldung mit konkreter Schalterstellung; später: alle Zeilen ausprobieren, bevor geprüft wird
R4	Arbeitsfläche auf dem Tablet zu klein (Seitenleisten, Zahlenleiste)	MITTEL	MITTEL	einklappbare Seitenleisten, Zoom; Erprobung auf 10"
R5	Bedarf der Verlage weicht ab (z. B. nur Mikrocontroller)	MITTEL	HOCH	Rückmeldung der angefragten Verlage abwarten; MCU Explorer im Ecosystem vorziehen möglich
R10	Zuse und Volta wirken wie zwei verschiedene Produkte	MITTEL	MITTEL	Angleichung nach Design Standard (Abschnitt 6.1); UX-Review und Nutzertest als Abnahme
R6	Name eines historischen Rechners im Produkt	NIEDRIG	MITTEL	nur Prinzip übernehmen; Name höchstens sachlich im Geschichtsfenster
R7	Maskottchen (KI-erzeugt) nicht schützbar	MITTEL	NIEDRIG	Figur austauschbar; eigene Figur für Partnerausgaben
R8	Aufwand bindet Kapazität vor Volta 1.0	MITTEL	HOCH	weitere Phasen erst nach Verlagsrückmeldung
R9	Qt-Lizenzweg für iOS ungeklärt	MITTEL	MITTEL	gemeinsame Entscheidung mit Volta

14. Umsetzungsplan

Phase	Inhalt	Grobschätzung	Stand
Z0	Prototyp: Logikbibliothek, Werkbank, Rätselkisten, Werkzeugkiste, Zetti, Zahlensysteme, erste sieben Experimente, Android-Testversion	20–25 PT	weitgehend umgesetzt (Okt. 2026)
Z0+	Angleichung an den Design Standard (Kopfzeile, Layout, Vermutung, drei Schichten, Lernstufen 0–3); Bedienfeld 4 Bit, NAND, Addierer; Erprobung mit 3–5 Kindern; Markenrecherche	12–18 PT	Angleichung und Stufen 7–11 umgesetzt (Okt. 2026); offen: Erprobung, Markenrecherche
Z1	Speicher, Takt, Zähler, Taktgeber, Vergleicher, Rechenwerk, Rechenmaschine; Experimente 4.1–5.3	30–40 PT	als Prototyp umgesetzt (Okt. 2026); offen: Logikanalysator, Erprobung
Z2	Feinschliff Zuse 1: Logikanalysator, Hilfe, Forscherheft, Aufgabe der Lehrkraft, Profile wie Volta	20–30 PT	
Z3	Übersetzungen (FR, LU), Lehrerhandreichung, Hochformat, Erprobung, Paketierung	20–25 PT	Zuse 1 Version 1.0

Summe Zuse 1: ca. 100–135 PT (Speicher mit Adressen, Steuerwerk und Zuse-4 sind nach Zuse 2 gewandert). Zuse 2 und 3 werden nach Zuse 1 geschätzt.

15. Offene Entscheidungen

Entscheidung	Spätestens
Richtung v0.3 festschreiben (ADR-0010 ergänzen)	vor Phase Z1
Markenrecherche »Zuse« und »Zetti«; Produktzusätze Zuse 2 und 3	vor Veröffentlichung
Altersangabe Zuse 1 (10–14) und Lehrplanbezug je Bundesland	vor Phase Z3
Abgrenzung der Bände bestätigen: Zuse 1 endet mit der von Hand gesteuerten Rechenmaschine, Programm im Speicher ab Zuse 2 (Abschnitt 4.1)	jetzt
Befehlssatz Zuse-4 (Umfang, Adressbreite)	Konzept Zuse 2
Zuschnitt Zuse 3 gegenüber dem MCU Explorer bestätigen	vor Konzept Zuse 3
Gemeinsames Projektformat (.dclearn) und gemeinsame QML-Komponenten mit Volta	vor Phase Z3
Qt-Lizenzweg für iOS (gemeinsam mit Volta)	vor iPad-Ausgabe

16. Fazit und Empfehlung

Version 0.3 behält die tragfähige Technik von v0.2 – Logiksimulation, Prüfung, Blick hinein, Abstraktionsleiter – und gibt ihr einen Einstieg, den Kinder nachvollziehen können: erst eine Frage aus dem Alltag, dann Ausprobieren, dann der Name, dann das Werkzeug. Das Bedienfeld der ersten Bausatz-Rechner verbindet die drei Bände zu einer Geschichte, die mit einem Schalter und einer LED beginnt und mit einem selbst gebauten, über Schalter programmierten Rechner endet. Die Zahlensysteme sind von Anfang an sichtbar, die Gestaltung ist auf einer Linie mit Volta 1.

Nächste Schritte: (1) Richtung v0.3 bestätigen und ADR-0010 ergänzen. (2) und (3): Angleichung an den Design Standard, Gliederung in Lernstufen 0–3 und das 4-Bit-Bedienfeld sind umgesetzt (Oktober 2026). (4) Erprobung mit drei bis fünf Kindern auf dem Tablet. (5) Rückmeldung der Verlage einarbeiten (Altersstufe, Schulbuchbezug, Reihenfolge der Bände).

Anhang A: Begriffe

Begriff	Bedeutung
Stufe	eine Aufgabe des Lernpfads mit Frage, Geschichte und Merksatz
Rätselkiste	verschlossener Baustein mit unbekannter Regel, der ausprobiert wird
Regel	entdeckte Verknüpfung (NICHT, UND, ODER)
Werkzeugkiste	Sammlung der entdeckten Regeln und eingepackten Erfindungen
Erfindung	auf der Werkbank gebaute, geprüfte und eingepackte Schaltung (früher »Chip«)
Werkbank	Arbeitsfläche, auf der eine Erfindung entsteht
Bedienfeld	Kippschalter, Taster und LEDs für Daten, Adressen und Ablauf
Zahlenleiste	Anzeige der Schalter und LEDs als Binär-, Dezimal- und Hexadezimalzahl
Pegel	Zustand einer Leitung: 0, 1, unbestimmt (X), hochohmig (Z)
Blick hinein	Öffnen einer Erfindung bis zum Gatter
Zetti	Maskottchen der Zuse-Reihe
Zuse-4 / Zuse-8 / Zuse-K	4-Bit-Rechner (Zuse 1), 8-Bit-Rechner (Zuse 2), kleiner Prozessorkern (Zuse 3)

Anhang B: Referenzen

- DC Learning Ecosystem – Gesamtkonzept v1.1 und DC Learning Design Standard v1.0 (15.10.2026, Projektordner »Learning ECOSYSTEM«)
- Konzept MCU Explorer v0.1 (`docs/Konzept_MCU_Explorer.md`): Abgrenzung zu Zuse 3
- Konzept Volta – Das Elektronik-Labor v3.0
- ADR-0010: Zuse als eigene Produktlinie (`docs/adr/0010-zuse-eigene-linie.md`)
- ADR-0001 Qt 6, ADR-0005 Befehlsmuster, ADR-0006 keine Datenerhebung, ADR-0011 Inhalte als Qt-Ressource
- Ergänzungen und Fahrplan: `docs/zuse1-planung.md`; Rechte und Marken: `docs/partner/rechte-und-lizenzen.md`
- Informatik-Monitor 2025/26 (Gesellschaft für Informatik), Lehrpläne der Länder
- Prototyp: `logic/`, `zuse/`; Bildschirmfotos in `docs/zuse/`
- Make/ELV: Experimentierkit Digitalelektronik mit PAD-Steckbausteinen (heise, 20.04.2026) – Prinzip der aufgedruckten Anschlüsse und des Rasters